

TZ — LMS (Coddy Camp) ↔ Jonli dars: o'quvchi-shaxsni token bilan uzatish

Versiya: 1.1 · Sana: 2026-08-04 · Buyurtmachi: Darslik-platforma jamoasi · Bajaruvchi: LMS (Coddy Camp) jamoasi

1. Maqsad — nima uchun kerak

Hozir o'quvchi jonli darsga qo'shilishda **isini qo'lda yozadi**. Natijada:

- ismlar har xil yoziladi («Ali», «ali7», «AliBek») — natijani jurnalga bog'lab bo'lmaydi;
- o'quvchi boshqaning ismini yozib olishi mumkin — reyting ishonchsiz;
- qurilma almasha yoki brauzer tozalansa, o'quvchi qayta kira olmaydi («ism band»).

Yechim: LMS o'quvchini allaqachon taniydi (login qilgan). LMS dars-havolasiga **imzolangan token** qo'shib beradi; dars-sahifa tokenidan ism-familiya, guruh va o'quvchi-ID'ni oladi. O'quvchi **ism yozmaydi** — faqat mentor aytgan PIN'ni kiritadi. Ismni soxtalash imkonsiz: token imzosi maxfiy kalit bilan tekshiriladi.

```
O'quvchi LMS'ga kiradi → LMS'da «Darsga o'tish» tugmasi
→ LMS token yasaydi (imzolangan)
→ havola: https://<dars-domen>/<dars-sahifa>#lt=<TOKEN>
→ dars-sahifa tokenni o'qiydi → ism-maydon chiqmaydi
→ o'quvchi faqat PIN kiritadi → darsga o'z ismi bilan qo'shiladi
```

LMS tomonda **hech qanday API ochish shart emas** — butun ish «Darsga o'tish» havolasini yasashda. Taxminiy hajm: 20–30 qator PHP-kod.

2. LMS qiladigan ishlar (qisqa ro'yxat)

1. Maxfiy kalit yaratish va server-muhitda saqlash (6-bo'lim).
2. «Darsga o'tish» bosilganda **JWT (HS256)** token yasash (3- va 5-bo'limlar).
3. Havolani `#lt=<token>` formatida ochish (4-bo'lim).
4. Sinov-vektor bilan tekshirib, qabul-mezonlarini yopish (7–8-bo'limlar).

3. Token spetsifikatsiyasi

Format: **JWT**, **algoritm HS256** (HMAC-SHA256). Boshqa algoritm ishlatilmaydi (`none` , RS256 va h.k. — taqiq; qabul-tomonda faqat HS256 tekshiriladi).

Payload maydonlari

Maydon	Turi	Majburiy	Tavsif	Misol
sub	string	✓	O'quvchining LMS'dagi o'zgarmas ID'si . Ism o'zgarsa ham ID o'zgarmaydi	"st_1042"
name	string	✓	To'liq ism-familiya, LMS-profilidagi rasmiy yozuv (2–48 belgi)	"Ali Valiyev"
grp	string	✓	Guruh nomi (LMS'dagi rasmiy nom)	"F7-A"
mnt	string	—	Guruh mentorining ismi (bo'lsa, ixtiyoriy)	"Aziz aka"
iat	number	✓	Token yasalgan vaqt (Unix soniya)	1754300000
exp	number	✓	Amal muddati tugashi (Unix soniya). iat + 12 soat	1754343200

Qoidalar:

- `name` — aynan profilidagi «Ism Familiya» (o'quvchi o'zi tahrirlaydigan nickname EMAS, admin/registratsiyada kiritilgan rasmiy yozuv).
- `exp` = 12 soat: bitta o'quv kuni yetadi; havola ertasiga ishlamaydi (bosilganda LMS yangi token bilan yangi havola beradi, o'quvchi buni sezmaydi).
- Token **har bosilganda yangi** yasaladi (statik saqlab qo'yilmaydi).

Namuna payload (JSON)

```
{ "sub": "st_1042", "name": "Ali Valiyev", "grp": "F7-A", "iat": 1754300000, "exp": 1754343200 }
```

4. Havola formati

```
https://<dars-domen>/<dars-sahifa>#lt=<JWT>
```

- Token **# (hash) qismida** yuboriladi, `?` (query) da EMAS. Sabab: hash-qism serverga, log'larga va Referer sarlavhasiga tushmaydi — token izi qolmaydi.
- Parametr nomi: `lt` (live token).
- Dars-sahifa manzillari biz tomondan alohida ro'yxat bilan beriladi (har dars — bitta sahifa). LMS'da har dars-kartochkaga o'z havolasi bog'lanadi.
- Havola **yangi tabda** ochilsa ham, LMS ichida **iframeda** ochilsa ham ishlaydi — LMS'ga qulayi tanlanadi.

5. Kod-namuna — PHP (token yasash)

Kutubxonasiz, «toza» variant — istalgan PHP 7.4+ da ishlaydi, composer shart emas. (Loyihada `firebase/php-jwt` allaqachon bo'lsa, undan foydalanish ham mumkin — 5.2-bo'limda muqobil variant.)

5.1. Asosiy variant (kutubxonasiz)

```
<?php
// JWT (HS256) — jonli darsga o'quvchi-token
function b64u(string $s): string {
    return rtrim(strtr(base64_encode($s), '+/', '-_'), '=');
}

function makeLiveToken(array $student, string $secret): string {
    $now = time();
    $header = b64u(json_encode(['alg' => 'HS256', 'typ' => 'JWT']));
    $payload = b64u(json_encode([
        'sub' => $student['id'],           // o'zgaras o'quvchi-ID
        'name' => $student['fullName'],    // profildagi rasmiy "Ism Familiya"
        'grp' => $student['groupName'],    // guruh nomi
        'iat' => $now,
        'exp' => $now + 12 * 3600,          // 12 soat amal qiladi
    ], JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_UNESCAPED_SLASHES));
    $sig = b64u(hash_hmac('sha256', "$header.$payload", $secret, true));
    return "$header.$payload.$sig";
}

// Ishlatish — "Darsga o'tish" tugmasining havolasi:
$secret = getenv('LIVE_TOKEN_SECRET');           // .env dan (6-bo'lim)
$student = [
    'id' => 'st_' . $user->id,
    'fullName' => $user->last_name . ' ' . $user->first_name,
    'groupName' => $group->name,
];
$url = 'https://<dars-domen>/<dars-sahifa>#lt=' . makeLiveToken($student, $secret);
```

Muhim: `JSON_UNESCAPED_UNICODE` bayrog'i shart — aks holda kirillcha ismlar `\u04..` ko'rinishida ketadi (ishlaydi, lekin sinov-vektor mos kelmaydi).

5.2. Muqobil — `firebase/php-jwt` bilan (loyihada bo'lsa)

```
use Firebase\JWT\JWT;

$token = JWT::encode([
    'sub' => 'st_1042',
    'name' => 'Ali Valiyev',
    'grp' => 'F7-A',
    'iat' => time(),
    'exp' => time() + 12 * 3600,
], $secret, 'HS256');
```

5.3. O'z kodini tekshirish (sinov-skript)

Quyidagini bir marta ishga tushirib, chiqqan token 7-bo'limdagi kutilgan token bilan AYNAN bir xilligini solishtiring:

```
<?php
// test_token.php – sinov-vektor tekshiruvi
require 'makeLiveToken.php'; // yuqoridagi funksiyalar

$secret = 'TEST_KALIT_faqt_sinov_uchun_almashtiriladi_2026';
$student = ['id' => 'st_1042', 'fullName' => 'Ali Valiyev', 'groupName' => 'F7-A'];

// Sinov uchun vaqtni qotiramiz (haqiqiy kodda time() ishlaydi):
// makeLiveToken ichida $now = 1754300000; deb vaqtincha o'zgartiring.
echo makeLiveToken($student, $secret);
```

6. Maxfiy kalit (secret) talablari

1. **Yaratish:** kamida 32 baytlik tasodifiy qator. PHP'da bir qatorda:

```
php -r "echo bin2hex(random_bytes(32));"
```

2. **Saqlash:** faqat LMS **server**-muhitida (env-o'zgaruvchi, masalan `LIVE_TOKEN_SECRET`). Frontend-kodga, git-repoga, brauzerga TUSHMAYDI.

3. **Almashish:** kalit ikkala tomonda bir xil bo'ladi (biz uni dars-platforma serveriga qo'yamiz). Almashish faqat xavfsiz kanalda — chat/email'da OCHIQ yuborilmaydi (bir martalik maxfiy-havola xizmatidan yoki og'zaki/qo'lda).

4. **Rotatsiya:** kalit sizib chiqqan deb gumon bo'lsa — yangi kalit yasaladi, ikkala tomon bir kunda almashtiradi. Eski tokenlar shu zahoti kuchdan qoladi (bu normal — o'quvchi LMS'dan qayta bosib kiradi).

7. Sinov-vektor (o'z kodini tekshirish uchun)

Quyidagi kirish bilan LMS-kod **aynan** quyidagi tokenni chiqarishi shart (bir belgi ham farq qilmasin):

- Sinov-kalit: `TEST_KALIT_faqat_sinov_uchun_almashtiriladi_2026`

- Payload (kalitlar aynan shu tartibda, JSON bo'shliqsiz):

```
{"sub": "st_1042", "name": "Ali Valiyev", "grp": "F7-A", "iat": 1754300000, "exp": 1754343200}
```

Kutilgan token:

```
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJzZDZlMDQyIiwibmFtZSI6IkpFbWV2IiwiaWF0IjoiRjctQSI6ImVhZCI6MTc1NDMwMDAwMCwiZXhwIjoxNzU0MzQzMjAwfQ.vYPyJrFTP-bUA9f4qPKnhVjv5buC9umzHsE6MNYrm9Q
```

Eslatma: JWT kutubxonasi (`firebase/php-jwt`) ishlatilsa payload-kalit tartibi farq qilishi mumkin — bu XATO EMAS (imzo baribir to'g'ri tekshiriladi). Sinov-vektor 5.1-bo'limdagi «toza» namunaga aniq mos keladi.

8. Qabul-mezonlari (LMS tomoni «tayyor» sanaladi, qachonki)

- ❑ «Darsga o'tish» tugmasi `#lt=<token>` bilan havola ochadi (yangi tab yoki iframe).
- ❑ Token 7-bo'lim sinov-vektoriga mos (sinov-kalit bilan tekshirilgan).
- ❑ `name` — profildagi rasmiy «Ism Familiya» (nickname emas).
- ❑ `sub` — o'zgarmas o'quvchi-ID (ism o'zgarsa ham shu qoladi).
- ❑ `exp` = yasalgan vaqt + 12 soat; har bosilganda token yangidan yasaladi.
- ❑ Maxfiy kalit faqat server-muhitda; frontend/repoda yo'q.
- ❑ 2–3 haqiqiy o'quvchi-akkauntida birga sinov o'tkazildi (biz bilan kelishilgan vaqtda).

9. Savol-javob

Token ochiq ko'rinadi-ku — bu xavfli emasmi?

Token ichida sir yo'q (ism, guruh, ID — baribir darsda ko'rinadi). Muhimi — uni **o'zgartirib bo'lmasligi**: bir belgi o'zgarsa imzo mos kelmay qoladi.

O'quvchi havolani do'stiga yuborsa-chi?

Do'sti o'sha o'quvchi nomidan kiradi — bu hozirgi «istalgan ismni yozish»dan xavfsizroq: kamida kim kimga havola berganini aniqlash mumkin (`sub` bor). Istalsa keyingi bosqichda qattiqroq bog'lash mumkin, hozircha shart emas.

LMS'da o'quvchi tizimga kirmagan bo'lsa?

«Darsga o'tish» tugmasi faqat login qilingan o'quvchiga ko'rinadi — bu LMS'ning o'z odatiy himoyasi, qo'shimcha ish talab qilmaydi.

Mentor ham LMS orqali kiradimi?

Bu bosqichda YO'Q — mentor avvalgidek o'z mentor-kodi bilan kiradi. Keyingi bosqichda xuddi shu token-mexanizmga `role: "mentor"` qo'shish mumkin (TZ v2).

10. Aloqa va tartib

1. LMS jamoasi TZ bo'yicha savollarini yozadi → javob beramiz.
2. LMS sinov-kalit bilan qurib, sinov-vektorni tekshiradi.
3. Birga jonli sinov (2–3 akkaunt) → qabul-mezonlar yopiladi.
4. Haqiqiy maxfiy kalit almashinadi → ishga tushadi.